

Oficina de Aviões de Papel e Processos de Software: Pesquisa e Recursos

Artigos e Estudos de Caso Relevantes

Vários trabalhos exploram a **dinâmica de construir aviões de papel** como forma de ensinar conceitos de *Processos de Software*. Um estudo recente de 2024 avaliou a chamada dinâmica “Fábrica de Aviões” em uma disciplina de Requisitos de Software, envolvendo 53 alunos no início do semestre. Os resultados foram positivos: **96,2% dos alunos consideraram a dinâmica relevante**, com aumento de interesse e compreensão dos conceitos da disciplina ¹. A abordagem prática facilitou o entendimento da importância de requisitos e destacou a colaboração em equipe e pensamento crítico ¹. Esse resultado ecoa achados de metodologias ativas similares – por exemplo, um estudo na Engenharia de Produção mostrou que atividades baseadas em problemas com aviões de papel elevaram a participação (frequência de 92,1%) e mantiveram alto desempenho dos alunos ² ³, reforçando o valor didático dessa dinâmica.

Em blogs e relatos práticos, encontram-se experiências ligando aviões de papel à engenharia de software. O professor **José Augusto Fabri (UTFPR)**, em 2010, descreveu uma atividade de **levantamento de requisitos** usando aviões de papel ⁴. Ele forneceu um modelo de avião pronto e um manual de montagem a duplas de alunos, porém variando o nível de interação permitida em cada dupla. Algumas duplas tinham **comunicação plena**, enquanto outras enfrentavam restrições – por exemplo, em um cenário apenas um aluno podia tocar no modelo e o outro dava instruções de montagem sem que o “construtor” pudesse ver o manual ⁵. O objetivo foi demonstrar como a **falta de interatividade e comunicação** impacta o resultado (no caso, a réplica do avião), enfatizando a importância de um bom entendimento de requisitos no processo de software. Em uma postagem subsequente, Fabri comenta que utilizou essa “boa e velha dinâmica do avião” ao introduzir conceitos de escopo e iteração, materializando a ideia de que o levantamento de requisitos é um processo interativo ⁶.

Outros profissionais focaram em qualidade e melhoria contínua usando aviões de papel. Por exemplo, Rodrigo Cursino apresentou uma oficina intitulada **“O que aviões de papel têm a nos ensinar sobre qualidade de software?”**, onde grupos de participantes constroem aviões em **três ciclos** de entrega. A cada iteração, o grupo entrega seus aviões, analisa o processo de desenvolvimento utilizado e propõe melhorias com foco em aumentar a qualidade do produto ⁷. Essa dinâmica evidencia conceitos de **ciclo de desenvolvimento iterativo, inspeção e adaptação** – após cada “entrega” de aviões, discute-se se os requisitos foram entendidos, se houve testes (os aviões voam?), se aplicaram controle de qualidade etc., antes de partir para a próxima rodada de melhorias ⁷ ⁸.

Também há relatos conectando a atividade de aviões de papel diretamente a metodologias ágeis. Paloma Delgado (2022) descreve uma experiência em um curso de pós-graduação onde a turma foi desafiada a atuar como um **time Scrum** para produzir aviões de papel ⁹. Os participantes se dividiram em papéis (1 Scrum Master, “designers” que desenhavam janelas/portas, e “desenvolvedores” que dobravam os aviões) e trabalharam em **sprints curtos** – por exemplo, **2 minutos** de planejamento e **5 minutos** de execução por iteração ¹⁰. Ao final de cada sprint, a “stakeholder” (a professora) testava os aviões entregues para verificar se voavam, integrando assim um passo de **teste de qualidade** no ciclo ¹¹. Em seguida, o time fazia uma retrospectiva de 2 minutos para discutir erros, acertos e ajustes para

a próxima iteração ¹². Essa dinâmica ensinou na prática princípios do Scrum (papéis bem definidos, time-boxes, inspeção/adaptação a cada sprint) e ressaltou lições como a importância da garantia de **qualidade antes da entrega** – afinal, “até mesmo aviões de papel não podem ser entregues sem o time se assegurar da qualidade” ¹¹. Relatos como esse mostram que, mesmo em apenas 15 minutos de atividade, os participantes puderam **experienciar métodos ágeis** e entender dificuldades reais de times, como organização de tarefas, pressão por produtividade e necessidade de colaboração rápida para atingir a meta ¹³ ¹⁴.

Oficinas Práticas Similares em Processos de Software

Além da oficina de aviões de papel, há **dinâmicas de grupo e “jogos sérios”** variados que simulam processos de desenvolvimento de software, voltados a públicos a partir de ~17 anos e que se encaixam em ~1 hora a 1h30 de duração. A seguir listamos algumas das mais conhecidas, utilizadas para ensinar conceitos de **modelagem de processos, melhoria contínua, ciclos de desenvolvimento ágil, testes e qualidade** de forma lúdica:

- **Dinâmica “Fábrica de Aviões” (Scrum)** – Variações dessa atividade (como a já citada acima) estão bem documentadas e são aplicadas por instrutores de metodologias ágeis. Nela, times de ~5 pessoas simulam uma *linha de produção de aviões de papel* para vivenciar o framework Scrum em prática ¹⁵. Os participantes assumem papéis (Product Owner, Scrum Master, membros do Time de Desenvolvimento) e passam por todas as cerimônias: planejamento da sprint, execução (construção dos aviões), *sprint review* apresentando os resultados ao “cliente”, e retrospectiva para discutir melhorias ¹⁶ ¹⁷. Geralmente são realizadas 2 ou 3 sprints curtas (ex.: ~5 minutos cada de construção, com planejamento e review breves) dentro do tempo total. A cada iteração o facilitador (atuando como cliente) pode inserir novos **requisitos ou desafios** – por exemplo, mudar o modelo de avião solicitado, exigir um lote com variedade, introduzir um pedido urgente no meio da sprint, ou até **trocar membros** entre equipes ¹⁸. Isso simula situações reais de projetos (mudanças de escopo, multitarefa, gargalos). Ao final, os participantes discutem o que aprenderam sobre **trabalho em equipe, importância de testes e feedback constante, identificação de gargalos no processo e necessidade de se adaptar rapidamente** às mudanças. Essa oficina normalmente **cabe em ~1h a 1h30**. Por exemplo, um guia da Wikiversidade relata uma aplicação de 100 minutos, incluindo ~20 min de explicação inicial, ~60 min de exercício (2–3 sprints), e ~20 min de debriefing ¹⁹ ²⁰. Muitos facilitadores compartilham experiências positivas: Luiz Rodrigues, por exemplo, adaptou a Fábrica de Aviões em treinamentos de Scrum e Agile Coach, obtendo **excelentes resultados inclusive com participantes de fora da TI** ²¹. Esse tipo de jogo permite que os alunos **“aprendam fazendo”** – entendendo na prática conceitos como *velocidade* do time, *limites de produção*, necessidade de protótipos e validação com o cliente, etc. ¹⁵.

- **Dinâmica Kanban (fábrica de aviões ou pizzas)** – Para abordar **processos Kanban, Lean e melhoria contínua**, jogos inspirados em linhas de montagem também são comuns. Uma variação conhecida é a *Kanban Paper Airplane Factory* (fábrica de aviões versão Kanban). Nesse exercício, os participantes organizam uma sequência de estações onde cada grupo executa um passo da montagem do avião de papel, formando um fluxo puxado. Mede-se quantos aviões completos e funcionais saem ao final de um ciclo (por ex., 5 minutos) e quantos “defeitos” ou desperdícios (aviões que não voam, papel desperdiçado) foram gerados ²² ²³. Em seguida, o time **analisa os gargalos e desperdícios** (ex.: onde acumulou papel parado, qual etapa atrasou as demais) e então **ajusta o processo** antes da próxima rodada ²⁴ ²⁵. A lição chave é mostrar como o Kanban explicita gargalos e incentiva o time a **melhorar o processo continuamente**, em vez de apenas “trabalhar mais rápido” no ponto de estrangulamento ²⁶ ²⁷. Há ainda o **Kanban Pizza Game**, conceito semelhante onde os times simulam o preparo de pizzas (de papel

ou cartolina) seguindo etapas definidas, limitando o *Work in Progress* e melhorando o fluxo a cada iteração. Esses jogos de Kanban normalmente cabem em uma sessão de 1 hora ou pouco mais e **ensinam sobre fluxo contínuo, identificação de desperdícios, pull vs. push** e conceitos de qualidade (fazer certo na próxima iteração, não empurrar defeitos adiante) ²⁸ ²⁹ .

- **Ball Point Game (Dinâmica das Bolinhas)** – É uma oficina ágil clássica focada em **inspeção e adaptação**. Os participantes (geralmente 5–10 pessoas) ficam em círculo e devem passar o máximo de bolinhas de um para o outro em um tempo fixo (ex.: 2 minutos), obedecendo algumas regras simples. Ao término da rodada, contam quantas “entregas” foram feitas (bolas passadas com sucesso) e então o grupo faz uma *retrospectiva rápida* para discutir o que pode ser melhorado (por exemplo, posição das pessoas, número de bolas em circulação, estratégia de lançamento). Em seguida, executam outra rodada tentando superar a marca anterior. Após várias iterações, os participantes costumam **melhorar drasticamente a produtividade através de auto-organização e melhoria de processo**, ilustrando na prática conceitos do Scrum como *inspect & adapt* e a importância de **times auto-gerenciáveis** na remoção de impedimentos. É uma dinâmica simples, sem material descartável (apenas bolinhas ou objetos que podem ser reutilizados), e dura em torno de 30 a 60 minutos para várias rodadas e discussões.
- **Lego4Scrum e variações com LEGO** – Outra oficina muito utilizada para públicos jovens e adultos é a construção de produtos com blocos LEGO seguindo o framework Scrum. Por exemplo, há dinâmicas em que o grupo deve entregar, em sprints sucessivas, partes de uma cidade ou de um produto feito de LEGO. Assim como na fábrica de aviões, os participantes passam por planejamento, construção (em tempo limitado), revisão com o “cliente” (que pode ser o facilitador avaliando se o que foi construído atende aos requisitos) e retrospectiva. O **Lego4Scrum** enfatiza visualmente a ideia de incremento funcional a cada sprint – ao final de cada ciclo, vê-se a cidade ou estrutura crescer e atender a mais requisitos. Por usar peças de montar, essa atividade tem a vantagem de **material reutilizável** e apelo visual/tátil, engajando participantes de forma lúdica. Em ~1h30 é possível fazer 2 ou 3 sprints e uma discussão final. Essa oficina destaca os papéis do Scrum, a importância de comunicação efetiva e mostra problemas típicos (como começar sem entender bem os requisitos, ou tentar entregar muita coisa de primeira) de forma concreta.
- **Outras dinâmicas “mão na massa”** – Há inúmeros jogos adaptados para ensinar processos de software. Por exemplo, a *Fábrica de Brigadeiros* é uma dinâmica brasileira similar à de pizzas, em que o time simula a produção de brigadeiros (doces) para vivenciar divisão de tarefas, trabalho em lotes versus fluxos contínuos, qualidade (ninguém quer “brigadeiro queimado” ou malfeito) e cumprimento de prazos. Outra ideia é o *Marshmallow Challenge*, em que equipes competem para construir a estrutura mais alta possível usando palitos, fita e um marshmallow no topo – não é específica de software, mas muitas vezes é utilizada em cursos de design thinking e engenharia para ensinar **prototipação rápida e ciclos de tentativa-e-erro** (conceitos aplicáveis a projetos de software). O facilitador pode conectar a experiência do grupo no desafio com lições sobre **experimentação, iteração curta e aprendizado com falhas** – fundamentos da melhoria contínua em processos ágeis.

Todas essas oficinas compartilham a característica de **engajar ativamente os participantes**, conectando a teoria de processos de software a experiências práticas. Além de tornarem o aprendizado divertido, elas permitem que conceitos como **modelagem de processos, ciclos PDCA (Plan-Do-Check-Act), trabalho em equipe, testes e qualidade** sejam vivenciados e discutidos de forma concreta em pouco tempo.

Sugestões para Reduzir o Uso de Papel na Oficina

A oficina de aviões de papel tradicional envolve alto consumo de folhas (por exemplo, instrutores recomendam ~10 folhas A4 por participante ³⁰). Há, porém, **medidas para torná-la mais sustentável** e variantes que minimizam desperdício de papel:

- **Reutilização de papel e materiais:** Uma dica simples é aproveitar **papéis reciclados ou de rascunho** para construir os aviões, em vez de folhas novas. Folhas já usadas de um lado (impressões descartadas, por exemplo) podem ganhar uma segunda vida como aviões. Ao final da atividade, os aviões podem ser recolhidos para reutilizar o papel remanescente em outras turmas (quando possível) ou para descarte correto em reciclagem. Outra ideia é **limitar o número de aviões** produzidos por iteração – focando mais na qualidade do processo do que na quantidade de papel consumido. Por exemplo, pedir um lote pequeno (5 aviões por equipe) em cada sprint em vez de volumes grandes reduz o consumo total sem prejudicar o aprendizado, já que os pontos de melhoria e discussão emergem mesmo com amostras menores.
- **Alterar o produto para algo menos descartável:** Podemos adaptar a dinâmica substituindo o “avião de papel” por um **artefato reutilizável**. Por exemplo, algumas variações utilizam **origami modular** ou peças encaixáveis. Uma “fábrica de origamis” foi proposta justamente para exercitar o ciclo PDCA e processos ágeis ³¹ – em vez de aviões clássicos que são lançados, poderiam ser figuras de papel mais simples (como origamis estáticos) ou módulos que possam ser desdobrados e dobrados novamente. Alternativamente, usar **pequenos cartões plastificados** para representar aviões: o time poderia “montar” um avião colando partes (asas, cauda, corpo) desenhadas nesses cartões reutilizáveis com fita não permanente ou velcro. Assim, ao término, as peças são descoladas e guardadas para o próximo uso. Essa abordagem exige planejamento (preparar kits de peças), mas praticamente elimina desperdício de papel a cada sessão.
- **Versões digitais da dinâmica:** Com criatividade, é possível levar a oficina para o ambiente digital, evitando papel físico. Por exemplo, em treinamentos remotos algumas pessoas têm usado ferramentas online como *Miro* ou *Mural* para simular a montagem de aviões – os participantes “desenham” aviões em um quadro digital colaborativo ou arrastam imagens de partes de um avião para montar um modelo. O facilitador pode criar templates de avião no quadro virtual e pedir que os grupos os completem seguindo certos requisitos (desenhar janelas, configurar formato etc.). Em seguida, pode-se simular um “teste de voo” comparando formatos ou usando pequenos scripts de simulação se disponíveis. Outra opção digital é utilizar um **jogo/simulador**: embora específico, existem mini-simuladores de papel avião para testar distância de voo com parâmetros (ângulo, força, modelo). A dinâmica poderia ser adaptada para que cada time, em vez de dobrar fisicamente, **configure um avião virtual** (escolhendo modelo, ajustando características) e então “testa” no simulador, iterando conforme os resultados. Assim, todos os conceitos de melhoria de processo, prototipação e testes continuam presentes, mas sem consumir papel real.
- **Outras dinâmicas substitutas sem papel:** Como mencionado na seção anterior, existem jogos ágeis com **materiais reutilizáveis** que podem atingir objetivos educacionais semelhantes. Por exemplo, o **Lego4Scrum** usa somente peças de LEGO (nenhum material é descartado ao final, pois os blocos voltam para a caixa). O **Ball Point Game** utiliza bolas (de tênis ou mesmo bolinhas de papel reciclado) que são reutilizadas todas as rodadas. Se o objetivo do instrutor for ensinar processos de software e evitar desperdício, ele pode optar por essas dinâmicas em vez da oficina de aviões tradicional. Mesmo dentro da oficina de aviões, pode-se **reduzir etapas desnecessárias** – por exemplo, evitar decorarem os aviões com desenhos que consomem papel/

canetas, a menos que faça parte do requisito a ensinar. Focar no essencial (estrutura do avião e processo) simplifica a atividade e evita uso supérfluo de materiais.

Em suma, pequenas adaptações podem tornar a oficina mais **ecológica**. Seja reutilizando materiais, aproveitando recursos digitais ou escolhendo jogos análogos com menor pegada de papel, é possível ensinar os mesmos conceitos de processos de software **com responsabilidade ambiental**. Isso inclusive pode render uma lição extra aos participantes sobre sustentabilidade e otimização de recursos – um tema pertinente também em projetos de engenharia.

Recursos Didáticos Disponíveis

Para apoiar educadores e facilitadores interessados em aplicar essas dinâmicas, há diversos **recursos didáticos** já disponíveis – muitos deles em português – incluindo slides, planos de aula, relatos detalhados e instruções passo a passo:

- **Apresentações de Slides e Manuais:** O SlideShare contém alguns materiais prontos. Por exemplo, Thiago Torres compartilhou o slide *“Dinâmica Fábrica de Aviões 2.0”* (2015), que descreve detalhadamente a simulação de uma linha de produção de aviões de papel usando Scrum ¹⁵. Nesse material, ele explica o objetivo (vivenciar conceitos ágeis como **PDCA, inspeção e adaptação**), lista os **materiais necessários** e o tamanho dos times, define as regras (ex.: **sprints de 3 minutos** cada, com planejamento e retrospectiva entre elas) e até atribui **papéis específicos** aos participantes – incluindo um *“elo fraco”* secreto em cada time para simular membros que criam gargalos propositadamente ³² ³³. Os slides trazem também o contexto de negócio (cliente simulando a Força Aérea solicitando aviões) e uma seção de **lições aprendidas** ao final, cobrindo tópicos como estimativas, prototipação, qualidade e trabalho em equipe ¹⁵ ³⁴. Esse tipo de apresentação pode ser usado diretamente ou adaptado conforme o público. Outra apresentação útil é a de Rodrigo Cursino (2017) sobre aviões e qualidade de software, que inclui um roteiro de três iterações e perguntas de reflexão pós-entrega (ex.: “O avião voa?”, “Todos os requisitos foram atendidos?”) ⁷ ⁸ – ótimo para quem quer enfatizar **testes e garantia de qualidade** no processo.
- **Plans de aula e artigos acadêmicos:** O meio acadêmico brasileiro disponibiliza relatos que também servem como guia. O trabalho de Britto *et al.* (2024) nos anais do WIE descreve como integrar a Fábrica de Aviões em uma disciplina de Engenharia de Software ³⁵ – incluindo a motivação, o formato da atividade e os resultados observados. Embora seja um artigo científico, ele pode orientar professores sobre **como conduzir a dinâmica em sala de aula**, qual o tamanho ideal de turma, etc., além de fornecer dados de impacto. Outro exemplo é o artigo de Marcelo Battesini (2019) sobre metodologias ativas com aviões de papel, que detalha cinco problemas/desafios sequenciais aplicados em aula ³⁶ – isso pode inspirar variações de desafios para manter participantes engajados a cada rodada. Na Wikiversidade, há um verbete colaborativo **“Dinâmica de Aviões para SCRUM”** que funciona quase como um plano de aula aberto: ele define o que é a atividade, resume os conceitos de Scrum a serem abordados, e depois descreve **passo a passo** como usar a dinâmica, desde a preparação da sala/material (projetor, cronômetro, post-its, muitas folhas etc.) ³⁷ ³⁸ até a condução de cada sprint e possíveis imprevistos a introduzir ³⁹ ⁴⁰. Esse guia sugere tempo de duração, divisão de papéis e traz uma seção final enumerando **vantagens e desvantagens** da dinâmica, servindo como reflexão para o instrutor. Por ser um recurso aberto, pode ser adaptado conforme a necessidade.

- **Vídeos demonstrativos:** Plataformas como YouTube possuem registros de treinamentos e workshops usando essas dinâmicas. Por exemplo, é possível encontrar vídeos mostrando a “Fábrica de Origamis – ciclo PDCA” ou **demonstrações do Ball Point Game** conduzidas por agile coaches. Tais vídeos ajudam facilitadores a visualizar a condução da atividade (disposição das mesas, tom de voz do instrutor, interação dos alunos durante a montagem/teste dos aviões etc.). Embora nem todos os vídeos venham com materiais complementares, eles servem como complemento visual aos planos escritos.
- **Publicações em blogs e Medium:** Vários profissionais compartilham instruções em formato de postagem, muitas vezes incluindo listas de materiais e dicas de condução. No blog LuizTools, há um artigo “Como ensinar Scrum na prática #2” onde Luiz detalha a preparação (por exemplo, levar gravata e boné para simbolizar papéis de cliente e coach ⁴¹), divisão do tempo, e até sugestões de o que falar em cada etapa para **provocar reflexões no time** ⁴² ⁴³. No Medium, autores como Flávia Nobre e Paloma Delgado (citada) descrevem suas experiências; embora em formato narrativo, esses relatos incluem **insights valiosos** – por exemplo, Paloma menciona como a competição entre equipes surgiu espontaneamente e impulsionou todos a melhorar a cada sprint ¹³ ⁴⁴, algo que um facilitador pode ou não querer estimular dependendo do objetivo didático. Já Flávia (em “Fábrica de Brigadeiros”) provavelmente fornece o passo a passo de sua dinâmica, inclusive a receita simplificada para simular fazer brigadeiros em sala.
- **Slides e materiais de terceiros:** Organizações e comunidades ágeis às vezes liberam **kits**. A Agile Alliance, Scrum.org ou mesmo grupos locais (Agile Brazil, meetup ágeis) podem ter PDFs ou PPTs públicos com instruções de jogos. Por exemplo, a Agile42 (consultoria) disponibiliza um *guide* oficial do Kanban Pizza Game ⁴⁵ e há traduções dele para português. Outro recurso encontrado é um PDF intitulado “Um Jogo para Ensino da Metodologia SCRUM” nos anais da SBC ⁴⁶, que possivelmente descreve outra dinâmica educacional usando materiais simples (ping-pong, etc.). Vale a pena explorar esses repositórios gratuitos.

Em conclusão, **não faltam recursos didáticos** para quem deseja aplicar oficinas de processos de software com dinâmicas práticas. Desde slides prontos, manuais online, artigos com resultados até vídeos e relatos informais – há uma variedade de materiais em português e em inglês. Isso permite ao facilitador **planejar sua oficina com antecedência**, adaptando ideias existentes ao contexto dos seus participantes. Usar esses recursos também garante alinhamento com boas práticas já testadas (por exemplo, quanto tempo dedicar a cada etapa, quais perguntas fazer na retrospectiva, como ligar a brincadeira aos conceitos teóricos). Com a ajuda desse arsenal de materiais, qualquer instrutor poderá conduzir uma oficina de aviões de papel (ou similares) de forma envolvente, eficaz e alinhada aos objetivos de ensino em Engenharia de Software.

Referências: As informações acima foram compiladas a partir de artigos acadêmicos, apresentações e relatos práticos conectados no texto, incluindo Britto *et al.* (2024) ³⁵, Fabri (2010) ⁴ ⁵, Cursino (2017) ⁷, Delgado (2022) ¹⁰, Torres (2015) ¹⁵, entre outros. Estas fontes oferecem detalhes adicionais e estão disponíveis nos links citados para consulta.

¹ ³⁵ Potencializando o Engajamento no Ensino de Engenharia de Software e Requisitos: Relatos de Experiências com a Dinâmica Fábrica de Aviões | Anais do Workshop de Informática na Escola (WIE) <https://sol.sbc.org.br/index.php/wie/article/view/31049>

- 2 3 36 (PDF) APRENDENDO COM AVIÕES DE PAPEL: METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
https://www.researchgate.net/publication/336917593_APRENDENDO_COM_AVIOES_DE_PAPEL_METODOLOGIAS_ATIVAS_NO_ENSINO_EM_ENGENHARIA_DE_PRODUCAO
- 4 5 Um avião no processo interativo para levantamento de requisitos – Engenharia de Software
<https://engenhariasoftware.wordpress.com/2010/03/10/um-aviao-no-processo-interativo-para-levantamento-de-requisitos/>
- 6 Um avião no processo interativo para levantamento de requisitos: Resultados parte 2 – Engenharia de Software
<https://engenhariasoftware.wordpress.com/2010/08/25/um-aviao-no-processo-interativo-para-levantamento-de-requisitos-resultados-parte-2/>
- 7 8 O que aviões de papel tem a nos ensinar sobre qualidade de software? | PPT
<https://pt.slideshare.net/RodrigoCursino/o-que-avies-de-papel-tem-a-nos-ensinar-sobre-qualidade-de-software>
- 9 10 11 12 13 14 44 O que aviões de papel podem ensinar sobre Métodos Ágeis | by Paloma Delgado | Medium
<https://medium.com/@palomacarolined/o-que-avi%C3%B5es-de-papel-podem-ensinar-sobre-m%C3%A9todos-%C3%A1geis-6af45add0cfc>
- 15 32 33 34 Dinamica fabrica avioes 2.0 | PPT
<https://pt.slideshare.net/slideshow/dinamica-fabrica-avioes/48729051>
- 16 17 18 19 20 37 38 39 40 CICWiki/Dinâmica de Aviões para SCRUM - Wikiversidade
https://pt.wikiversity.org/wiki/CICWiki/Din%C3%A2mica_de_Avi%C3%B5es_para_SCRUM
- 21 30 41 42 43 Como ensinar Scrum na prática #2 – LuizTools
<https://www.luiztools.com.br/post/como-ensinar-scrum-na-pratica-2/>
- 22 23 24 25 26 27 28 29 Kanban Paper Airplane Factory – Software, Fitness, and Gaming – Jesse Warden
<https://jessewarden.com/2013/08/kanban-paper-airplane-factory.html>
- 31 Gestão ágil pessoal e profissional com Organizador Ágil e Trello
<https://pt.slideshare.net/slideshow/produtividade-com-organizador-gil-e-trello-material-do-curso/75304587>
- 45 Kanban Pizza Game: The Official Guide - agile42
<https://www.agile42.com/en/agile-teams/kanban-pizza-game>
- 46 [PDF] Um Jogo para Ensino da Metodologia SCRUM
<https://sol.sbc.org.br/index.php/wei/article/download/3537/3496/>